

Documentação de Requisitos

OdontoSys

OdontoSys- Gestão Integrada para Clínicas Odontológicas: Otimizando o Agendamento de Consultas, Prontuário Eletrônico de Pacientes e Controle Financeiro para Assegurar a Eficiência Operacional e a Qualidade no Atendimento

Sumário

Documentação de Requisitos	1
Sumário.....	2
1. Equipe.....	2
2. Visão de Negócio.....	3
3. Projeto Do Sistema Proposto.....	5
3.1 Interfaces Com O Sistema (Atores).....	5
3.2 Requisitos Do Sistema.....	6
3.2.1 Requisitos Funcionais.....	6
3.2.2 Requisitos Não Funcionais.....	7
3.2.3 Requisitos De Qualidade.....	8
3.2.4 Fluxo De Trabalho Proposto.....	8
3.3 Modelo de Objeto de Negócio.....	9
4. Diagrama de Classes de Análise.....	11
4.1 Descrição de casos de uso.....	14
5. Interface inicial do sistema.....	17
6. Análise Arquitetural - OdontoSys.....	26
7. Glossário.....	27

1. Equipe

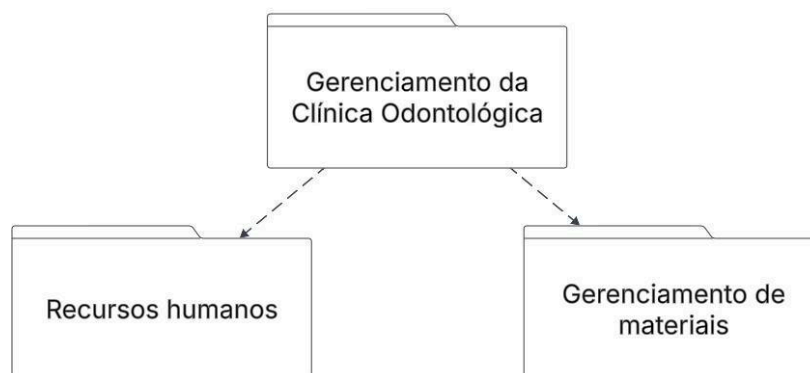
Thiago Rodrigues Rovina	ra124257
-------------------------	----------

2. Visão de Negócio

O **OdontoSys** é um sistema de gestão integrada para clínicas odontológicas de pequeno e médio porte. O objetivo do sistema é informatizar os processos principais de agendamento, atendimento clínico e controle financeiro, eliminando o uso de fichas de papel e planilhas desconexas. A solução visa centralizar a informação, garantindo integridade dos dados, agilidade no atendimento e suporte à tomada de decisão gerencial através de relatórios precisos.

Diagrama de pacotes

Diagrama de visão de negócios



Escopo Inicial do Sistema

Gestão de Pacientes: Manutenção centralizada dos dados cadastrais, incluindo registro de anamnese (histórico médico), dados de contato e vínculo com responsáveis.

Gerenciamento de Agendamentos: Controle de consultas com validação de horários (prevenção de conflitos), suporte a status de agendamento (agendado, confirmado, cancelado, realizado) e visualização filtrada por dentista.

Prontuário Eletrônico: Registro histórico das evoluções clínicas e procedimentos realizados em cada consulta, garantindo a integridade e cronologia do tratamento.

Controle Financeiro: Gerenciamento de contas a pagar e receber, registro de receitas (procedimentos realizados) e despesas gerais (água, luz, aluguel), com geração de relatórios de fluxo de caixa.

Controle de Acesso e Usuários: Gerenciamento de perfis de acesso com permissões distintas para Gestores, Dentistas e Recepcionistas.

3. Projeto Do Sistema Proposto

3.1 Interfaces Com O Sistema (Atores)

Ator	Descrição
Gestor	Responsável administrativo. Possui acesso total, incluindo relatórios gerenciais (financeiro e estoque), gerenciamento de usuários e configurações do sistema.
Recepcionista (Funcionário)	Realiza o atendimento de "frente de loja". Suas funções principais são: agendar consultas, cadastrar pacientes e realizar triagem básica.
Dentista	Profissional de saúde. Acessa sua agenda pessoal, visualiza e edita prontuários e registra a evolução dos tratamentos.

3.2 Requisitos Do Sistema

3.2.1 Requisitos

Funcionais RF 01 - Gestão

de Pacientes

Cadastro completo de informações pessoais (nome, CPF, contato, e-mail e endereço).

Preenchimento e manutenção da Ficha de Anamnese (histórico médico e alergias).

Visualização centralizada do histórico de consultas e histórico financeiro do paciente.

RF 02 - Gestão de Agenda

Funcionalidade para adicionar, editar e cancelar agendamentos.

Visualização da grade de horários filtrada por profissional (Dentista).

Controle de status do agendamento (Agendado, Confirmado, Aguardando Atendimento, Realizado e Cancelado) para monitoramento da recepção.

RF 03 - Prontuário Eletrônico

Registro textual e cronológico da evolução do tratamento (substituindo o odontograma gráfico).

Histórico detalhado dos procedimentos realizados em cada sessão.

Associação automática do procedimento realizado ao profissional

responsável. **RF 04 - Financeiro e Faturamento**

Geração automática de lançamentos financeiros (contas a receber) a partir dos procedimentos registrados no prontuário.

Registro de pagamentos (total ou parcial) e controle de inadimplência.

Emissão de recibos simples para o paciente.

Gestão de Contas a Pagar (despesas operacionais da clínica).

RF 05 - Relatórios Gerenciais

Relatório de Agendamentos: Listagem de consultas realizadas, canceladas e faltas no período.

Relatório Financeiro: Demonstrativo de receitas e despesas por período (Fluxo de Caixa).

Listagem de Pacientes: Relatório de pacientes ativos e inativos para ações de marketing ou retorno.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

Usabilidade: A interface deve ser responsiva, permitindo acesso via tablets para os dentistas visualizarem prontuários na cadeira de atendimento.

Desempenho: As telas de agendamento não devem demorar mais de 2 segundos para carregar a grade de horários.

Segurança: O sistema deve exigir autenticação (Login/Senha) e criptografar senhas no banco de dados. Apenas o perfil "Gestor" pode acessar relatórios financeiros.

Disponibilidade: O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da clínica, com backups automáticos e um plano de contingência.

Escalabilidade: A arquitetura deve permitir a adição de novos profissionais, unidades ou funcionalidades sem perda de desempenho.

3.2.3 Requisitos De Qualidade

Compatibilidade e Portabilidade O sistema deverá ser desenvolvido como uma aplicação *web*, garantindo o funcionamento pleno e consistente nos navegadores mais populares do mercado (Google Chrome, Mozilla Firefox e Safari), sem a necessidade de instalação de softwares adicionais no cliente.

Confiabilidade: O sistema deve garantir a estabilidade das operações e a integridade absoluta dos dados, prevenindo perdas ou corrupção de informações críticas, especialmente nos módulos de **Prontuário Eletrônico** (histórico do paciente) e **Controle Financeiro**. Deve-se prever mecanismos de tratamento de erro para evitar que falhas técnicas impactem a persistência dos dados.

Manutenibilidade A arquitetura do software deve ser modular e documentada. Isso permite que atualizações, correções de *bugs* ou a inclusão de novas funcionalidades (como a futura reintegração do módulo de estoque, por exemplo) sejam realizadas com menor impacto e complexidade técnica.

Acessibilidade: Usabilidade E Responsividade O Layout Do Sistema Deve Ser Responsivo E Adaptável A Diferentes Tamanhos De Tela. É Requisito Fundamental Que A Interface De **Prontuário E Agenda** Seja Otimizada Para Uso Em **Tablets**,

Permitindo Que O Dentista Realize Consultas E Registros Diretamente Na Cadeira De Atendimento Com Ergonomia E Facilidade.

3.2.4 Fluxo De Trabalho Proposto

Agendamento da Consulta: A Recepcionista realiza o cadastro de um novo paciente (ou localiza um registro existente) e aloca um horário disponível na agenda do Dentista escolhido.

Confirmação: O sistema envia automaticamente um lembrete ao paciente (via e-mail ou SMS) 24 horas antes da consulta para confirmar a presença.

Recepção (Check-in): Ao chegar à clínica, a Recepcionista altera o status do agendamento na agenda para "Aguardando Atendimento", sinalizando ao Dentista que o paciente está presente.

Atendimento Clínico: O Dentista chama o paciente, realiza o atendimento e registra a evolução clínica no **Prontuário Eletrônico**, selecionando os procedimentos realizados.

Check-out e Faturamento: O sistema gera automaticamente uma pendência financeira baseada nos procedimentos lançados pelo Dentista. A Recepcionista visualiza essa pendência, realiza a cobrança e registra o pagamento no sistema.

Reagendamento (Retorno): Caso o tratamento exija continuidade, a Recepcionista já realiza o agendamento da próxima sessão antes da saída do paciente.

3.3 Modelo de Objeto de Negócio

Com base nos requisitos, um sistema de banco de dados inicial seria proposto para organizar as informações de pacientes, agendamentos, profissionais, tratamentos e finanças.

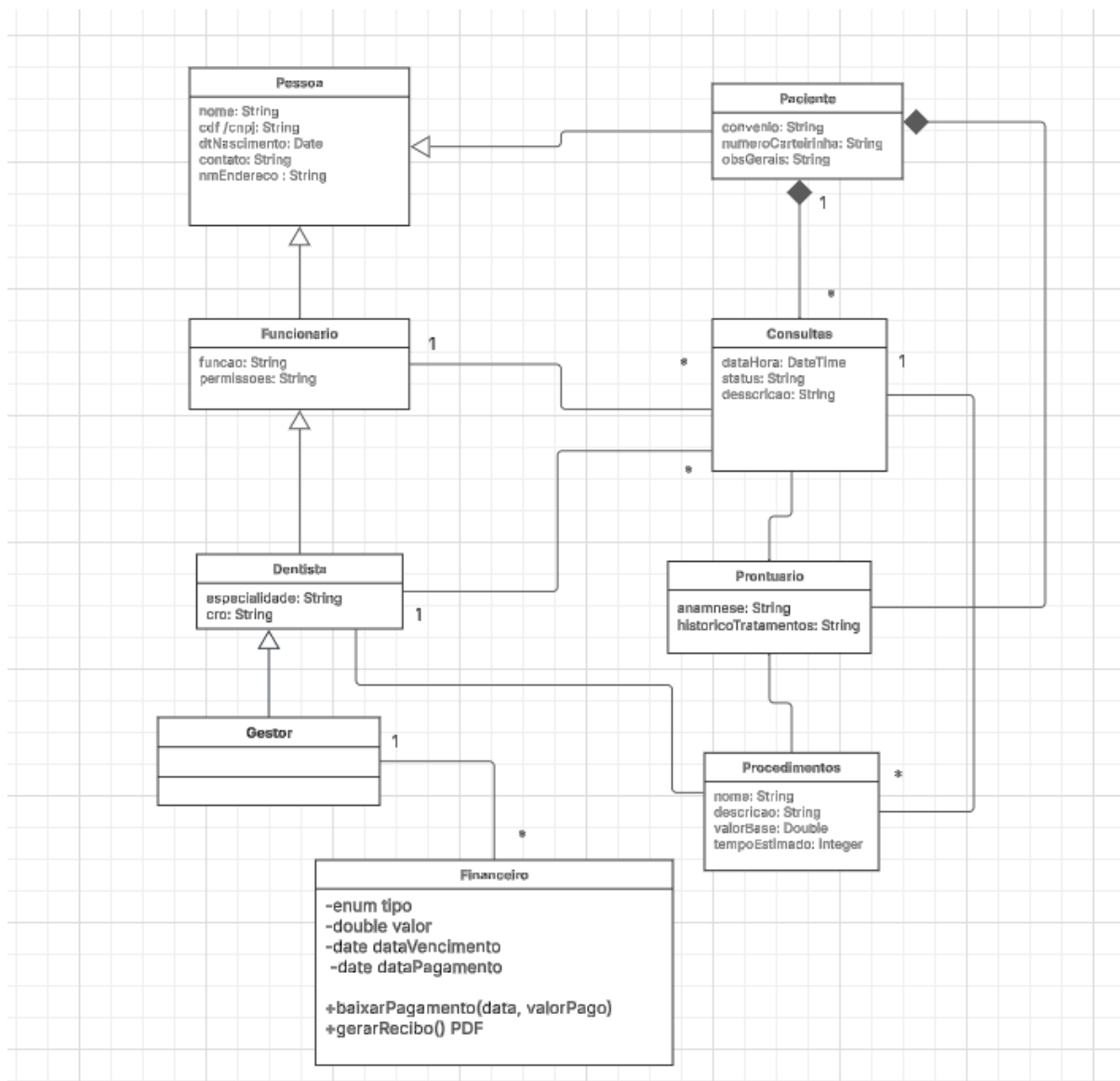
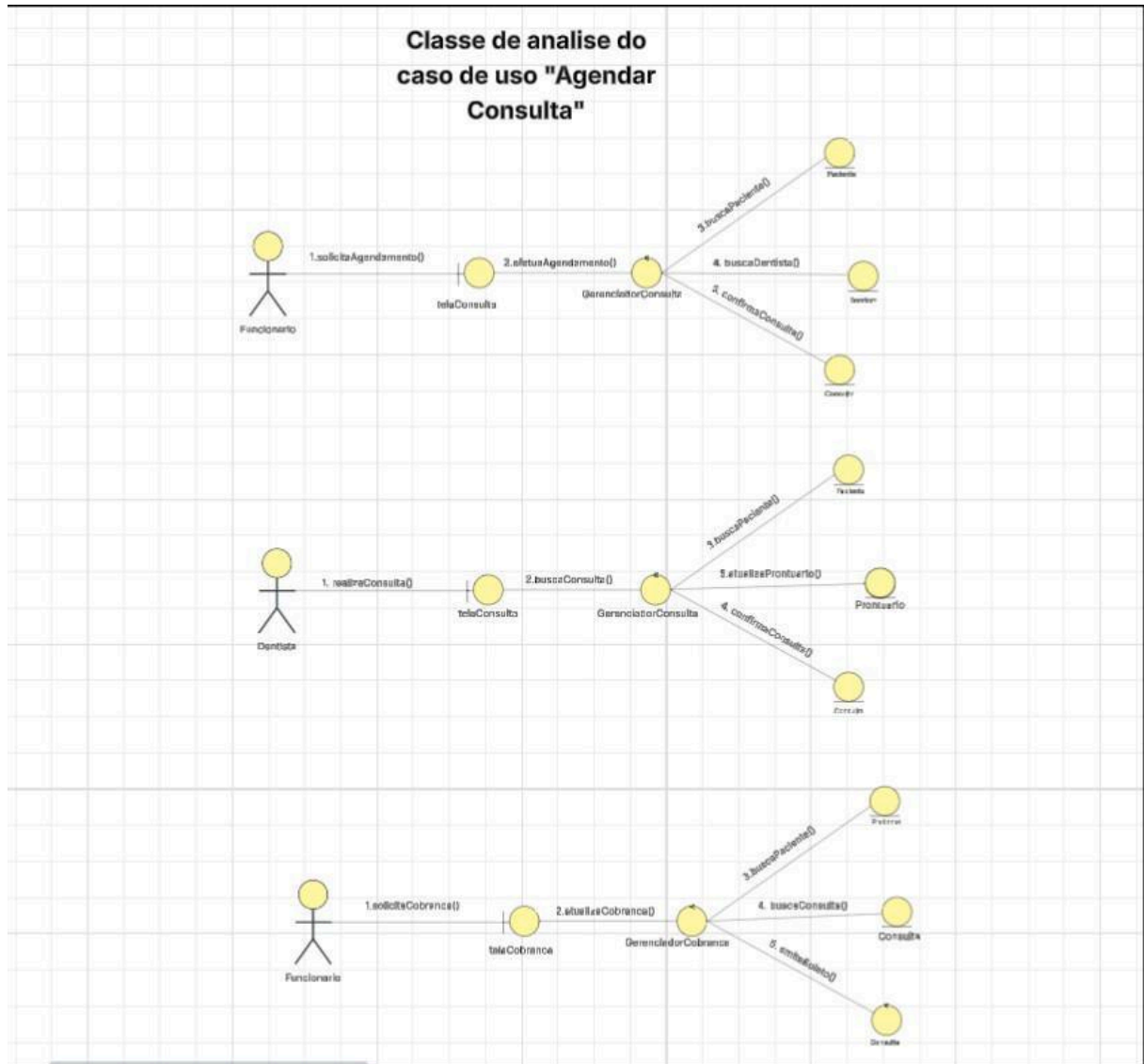


Figura 3: Diagrama de Modelo de negócio

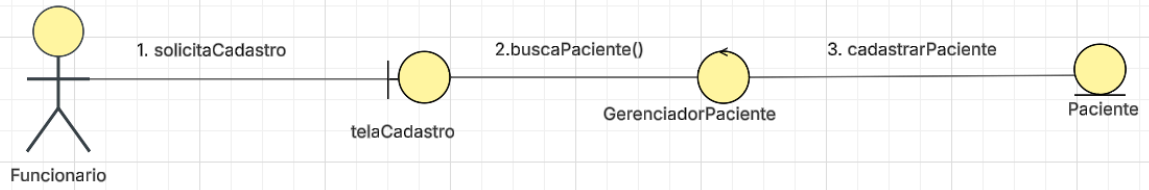
4. Diagrama de Classes de Análise

4.1 Diagrama de Classes de Análise "Agendar Consulta"

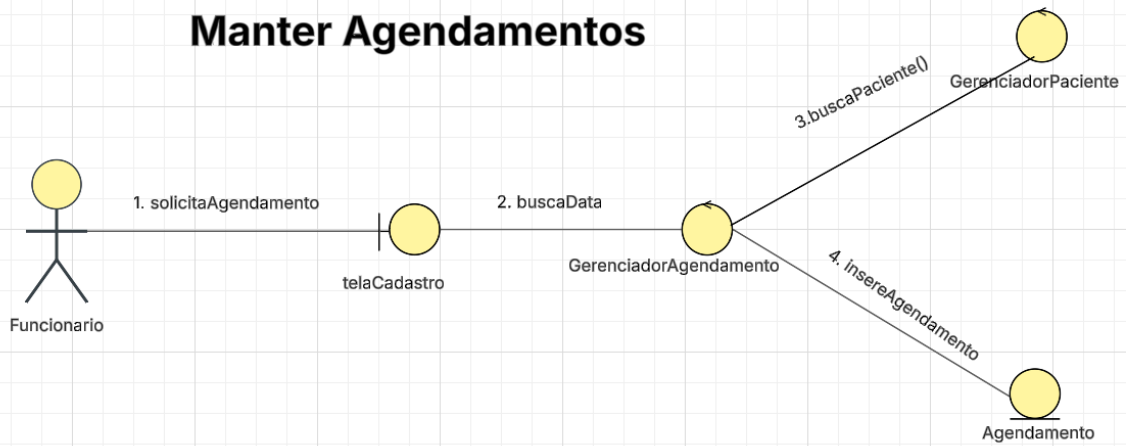


4.2 Casos de Uso de Manutenção (CRUDs)

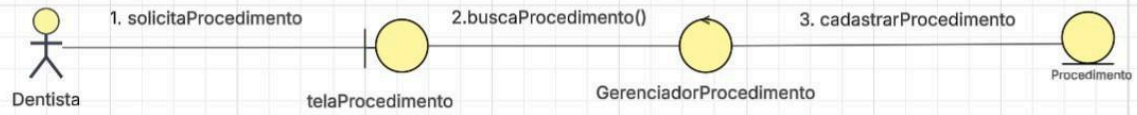
Manter Paciente



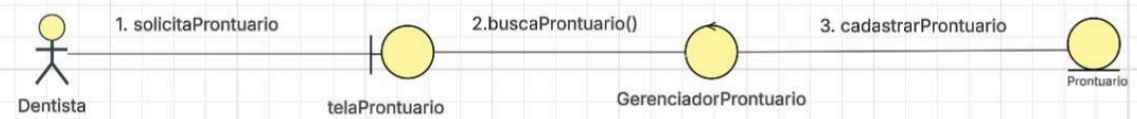
Manter Agendamentos



Manter Procedimento



Manter Prontuario



Manter Usuarios

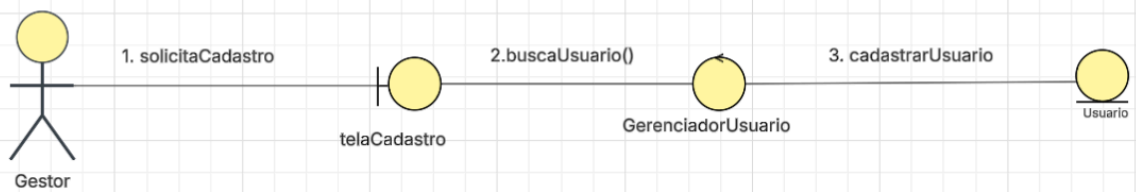


Figura 5: Casos de uso CRUD

Figura 6: Caso de Uso de Consulta

4.1 Descrição de casos de uso

Nome do Caso de Uso: Manter Cadastro de Funcionário	
Descrição: Registro de novos colaboradores (Dentistas, Recepcionistas) e definição de perfis de acesso.	
Ator(es) envolvido(s): Gestor	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Acessa o menu de configurações e seleciona "Novo Funcionário".	2. Exibe o formulário solicitando dados pessoais (Nome, CPF) e dados de acesso (Login, Senha).
3. Preenche as informações e define o Perfil de Acesso (Gestor, Dentista ou Recepcionista).	5. Valida os dados (verifica se o CPF ou Login já existem).
4. Clica em "Cadastrar"	6. Persiste o registro e exibe a mensagem: "Funcionário cadastrado com sucesso"
Curso Alternativo	
6. Caso falte algum dado obrigatório ou o CPF já exista, o [Sistema] exibe a mensagem: "Dados inconsistentes ou usuário já cadastrado" e destaca o campo com erro.	

Nome do Caso de Uso: Controlar Financeiro da Clínica	
Descrição: Gestão de lançamentos de contas a pagar e receber	
Ator(es) envolvido(s): Gestor	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Acessa o módulo Financeiro no	2. Apresenta o painel com opções: "Novo

painel administrativo	Lançamento", "Contas a Pagar" e "Contas a Receber".
3. Seleciona a operação desejada (ex: Registrar Despesa) e preenche os valores e data de vencimento.	5. Atualiza o fluxo de caixa e exibe mensagem de confirmação.
4. Confirma a operação.	
Curso Alternativo	
3a. Se o Gestor tentar acessar sem permissão (caso de erro de perfil), o [Sistema] nega o acesso e redireciona para a tela inicial.	

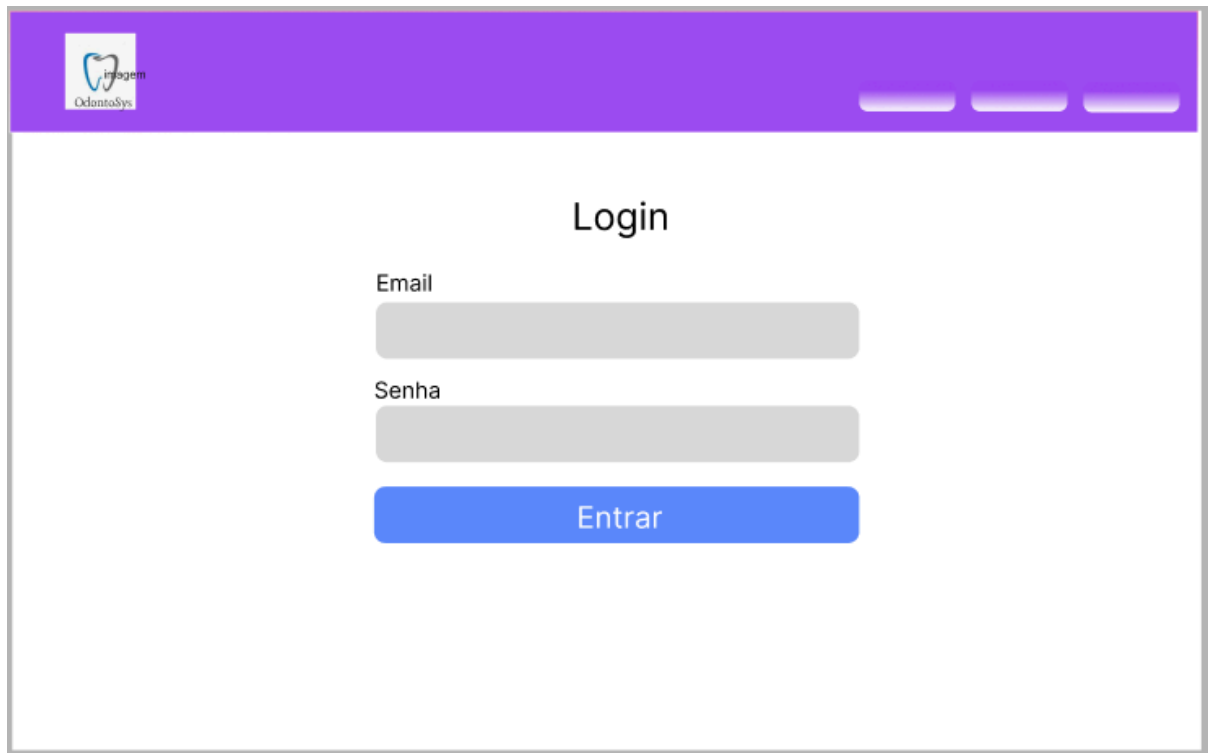
Nome do Caso de Uso: Agendar Consulta	
Descrição: Processo de marcação de consulta para um paciente.	
Ator(es) envolvido(s): Recepcionista (Funcionário).	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Seleciona o Dentista solicitado pelo Paciente na visualização de agenda.	2. Exibe a grade de horários disponíveis daquele profissional.
3. Seleciona a data e a hora desejada.	5. Exibe o resumo (Dentista + Paciente + Horário) para confirmação.
4. Busca e associa o Paciente ao agendamento.	7. Registra a consulta com status "Agendado" e, opcionalmente, envia mensagem de confirmação ao paciente.
6. Confirma o agendamento.	
Curso Alternativo	
3a. Caso o horário tenha sido ocupado por outro usuário simultaneamente, o [Sistema] emite um alerta "Horário indisponível" e solicita nova seleção.	

Nome do Caso de Uso: Cadastrar Paciente	
Descrição: Registro de um novo paciente no banco de dados.	
Ator(es) envolvido(s): Recepcionista (Funcionário).	
Curso Normal	
Ator	Sistema
1. Acessa a aba "Pacientes" e clica em "Novo Cadastro".	2. Exibe a ficha cadastral (Dados Pessoais, Contato, Endereço).
3. Coleta as informações com o paciente, preenche os campos e clica em "Salvar".	4. Realiza a validação dos campos obrigatórios e unicidade do CPF.
5. Salva o registro e exibe mensagem: "Paciente cadastrado com sucesso"	
Curso Alternativo	
4a. Se houver dados inválidos (ex: data de nascimento futura, CPF inválido), o [Sistema] bloqueia o cadastro e informa o erro específico ao usuário.	

5. Interface inicial do sistema

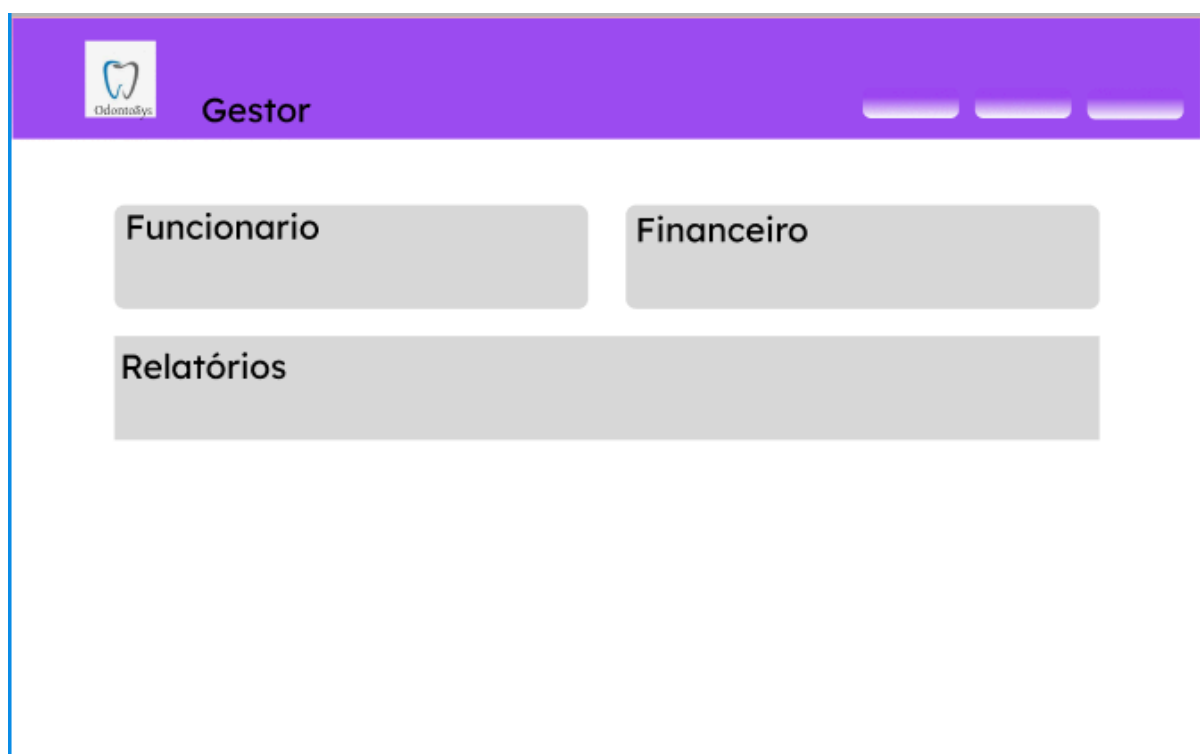
Esta seção apresentará protótipos de telas meramente ilustrativas.

Tela de Login

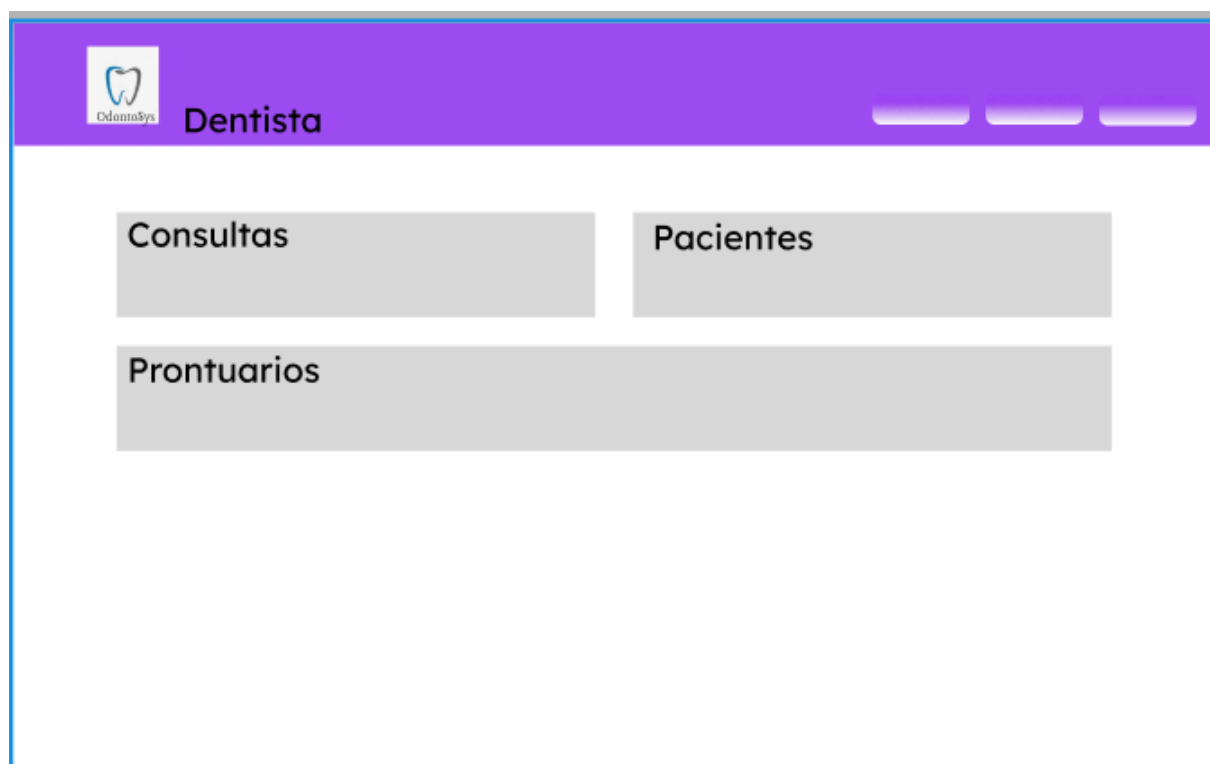


O protótipo da tela de login apresenta uma interface limpa com uma barra de cabeçalho azul. No canto superior esquerdo, há o logotipo da 'Imagem OdontoSys'. No topo direito, existem três retângulos brancos, possivelmente para ícones de perfil ou notificações. O título 'Login' está centralizado na parte superior da área principal. Abaixo dele, há campos de entrada para 'Email' e 'Senha', cada um com um rótulo à esquerda e um campo cinza retangular. Um botão azul com o texto 'Entrar' em branco está posicionado abaixo dos campos de entrada.

Painel Principal - Gestor



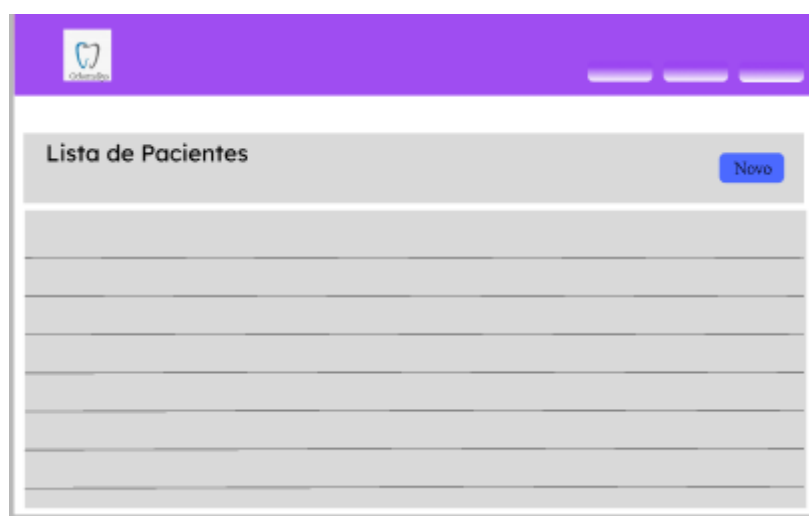
Painel Principal - Dentista



Painel Principal - Funcionario



Listagem de Paciente

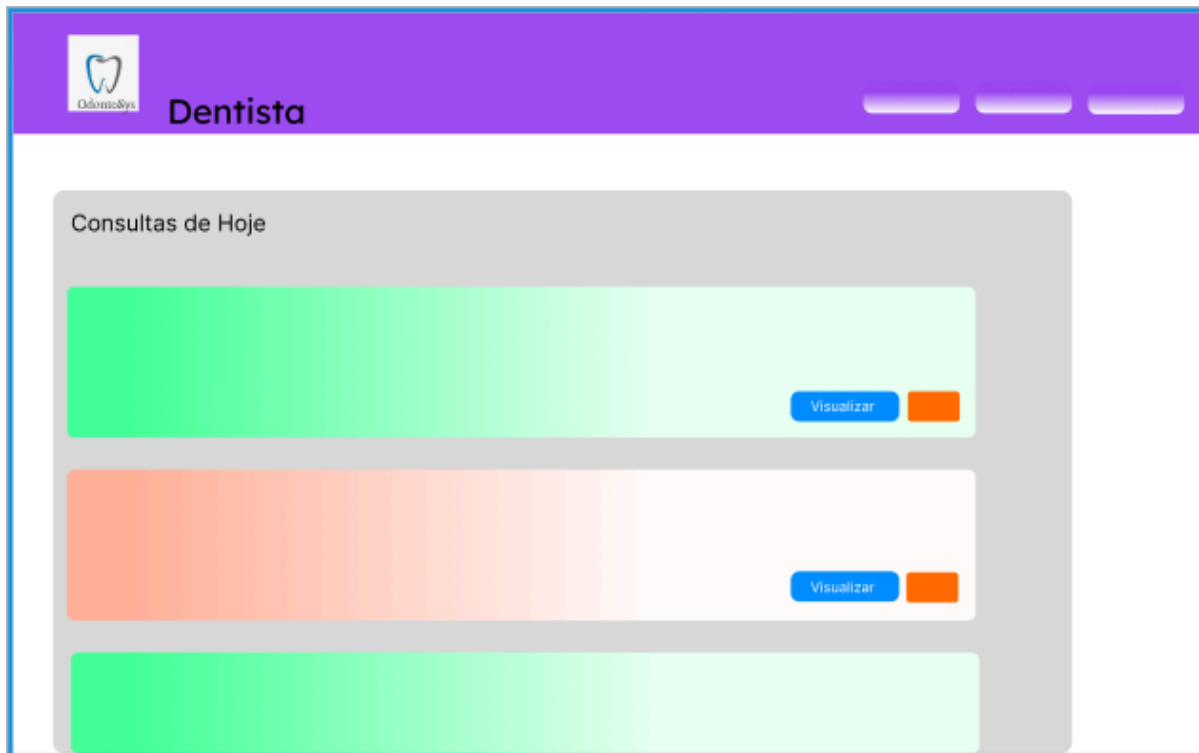


Tela Prontuario

</

Tela Consultas (Dentista)

Tela Consulta do dia (Dentista)



Tela Agendamentos



Tela Cadastro de Agendamentos

Paciente

Procedimento

Limpeza

Data **Hora**

Status

Aguardando

Cancelar Salvar Agendamento

Tela Consulta (Dentista)

Paciente

Procedimento

Limpeza

Data **Hora**

Status

Aguardando

Voltar

Tela cadastro de Agendamentos

Paciente

Procedimento

Limpeza

Data

Hora

Status

Aguardando

Cancelar

Salvar Agendamento

Tela Cadastro Paciente



Dados Pessoais

Nome completo

CPF

RG

Profissão

Gênero

Informações de Contato

Email

CEP

Endereço

Telefone

Cidade

UF

Histórico de Saúde (Anamnese)

Qual o motivo principal da sua consulta?

Está em tratamento médico ou toma algum medicamento de uso contínuo?

☐ Sim ☒ Não

Tem ou já teve alguma das seguintes condições?

☐ Diabetes ☐ Pressão Alta ☐ Problemas Cardíacos
☐ Asma ☐ Hepatite ☐ Problemas de Coagulação

Para mulheres: está grávida ou amamentando?

☐ Sim ☒ Não ☐ Não se aplica

Histórico Odontológico

Sua gengiva sangra ao escovar ou usar fio dental?

☐ Sim ☒ Não ☐ Às Vezes

Você range ou aperta os dentes (bruxismo)?

☐ Sim ☒ Não ☐ Não Sei

Declaro que as informações fornecidas nesta ficha são verdadeiras e completas.

Autorizo a realização de exames clínicos e radiográficos necessários para o diagnóstico e planejamento do meu tratamento.

Cancelar

Salvar Cadastro

Tela Cadastro Funcionario (Gestor)



Voltar

Nome completo

Email

Senha

Data de admissao

Tipo de cargo

ListBox ▾

Nº CRO

CEP

Endereço

Nº

Cidade

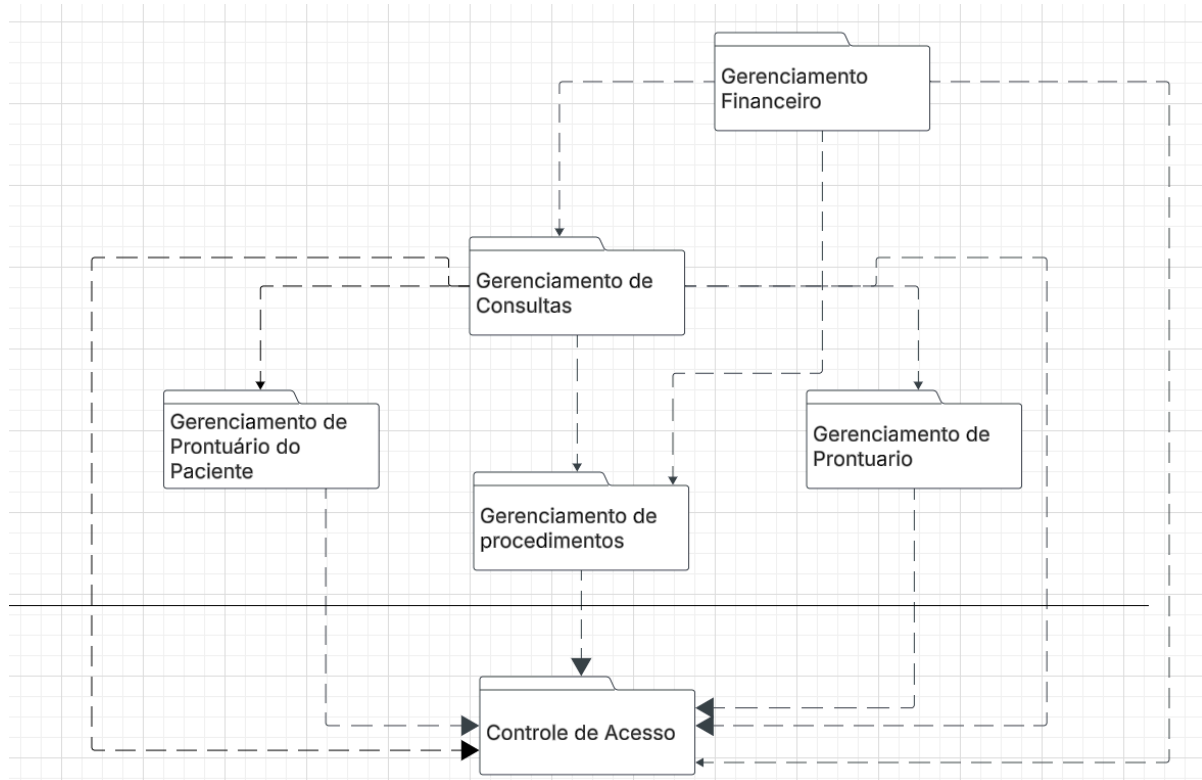
-

Link:

<https://www.figma.com/design/jHKPcSgeP2S0ilWSSBmJaH/OdontoSys?node-id=1022-772&t=tLI0gVIAuMUwcjbQ-0>

6. Análise Arquitetural - OdontoSys

A Figura 11 apresenta a arquitetura inicial do sistema OdontoSys, modelada através de um Diagrama de Pacotes da UML. A arquitetura é estruturada de forma modular e centralizada, visando a organização e a separação de responsabilidades das principais funcionalidades do sistema.



7. Glossário

Agendamento: Funcionalidade que permite reservar um horário na agenda de um dentista para um paciente específico. Pode assumir estados como "Agendado", "Confirmado", "Cancelado" ou "Realizado".

Anamnese: Ficha médica inicial preenchida durante a primeira consulta, contendo o histórico de saúde do paciente, alergias, medicamentos em uso e queixas principais. Essencial para a segurança do tratamento.

CRO: Sigla para **Conselho Regional de Odontologia**. É o número de registo profissional do dentista, utilizado como identificador único no sistema.

Evolução Clínica: Registo textual detalhado feito pelo dentista no prontuário após cada atendimento, descrevendo os procedimentos realizados e o progresso do tratamento.

Fluxo de Caixa: Ferramenta de controle financeiro que regista as entradas (receitas) e saídas (despesas) de dinheiro num período, permitindo visualizar o saldo disponível.

LGPD: Sigla para **Lei Geral de Proteção de Dados**. Legislação que regula o tratamento de dados pessoais, exigindo segurança e privacidade nas informações dos pacientes.

Prontuário Eletrônico: Versão digital do histórico de saúde do paciente. Centraliza a anamnese, evoluções clínicas e procedimentos realizados, garantindo a integridade e o acesso rápido à informação.

Tipo de Procedimento: Classificação dos serviços oferecidos pela clínica (ex: Restauração, Limpeza, Extração), utilizada para padronizar os registos no prontuário e as cobranças financeiras.

Histórias de Usuário

Histórias de usuário derivadas dos requisitos funcionais (RF01 a RF05) especificados na documentação de requisitos do OdontoSys, adaptadas para o formato utilizado nesta etapa.

RF01 — Gestão de Pacientes

US01 — Como **Recepcionista**, eu quero cadastrar um novo paciente com dados pessoais e anamnese, para que o histórico clínico fique centralizado no sistema.

- Campos obrigatórios validados
- CPF único
- Bloqueio se dados inválidos (ex: data de nascimento futura)

US02 — Como **Dentista**, eu quero visualizar o histórico de consultas e financeiro do paciente, para que possa acompanhar o tratamento com contexto completo.

- Histórico exibido de forma centralizada e cronológica

RF02 — Gestão de Agenda

US03 — Como **Recepcionista**, eu quero agendar uma consulta escolhendo dentista, data e horário, para que organizar o atendimento sem conflitos de agenda.

- Grade de horários filtrada por dentista
- Alerta de “horário indisponível” em caso de conflito

US04 — Como **Recepcionista**, eu quero atualizar o status de um agendamento (Confirmado, Aguardando, Realizado, Cancelado), para que sinalizar a situação da consulta em tempo real.

- Mudança de status refletida imediatamente na agenda do dentista

RF03 — Prontuário Eletrônico

US05 — Como **Dentista**, eu quero registrar a evolução clínica de um paciente após o atendimento, para que manter o histórico de tratamento atualizado e cronológico.

- Registro vinculado automaticamente ao profissional responsável
- Não pode ser editado por outros perfis

RF04 — Financeiro e Faturamento

US06 — Como **Gestor**, eu quero que o sistema gere automaticamente uma pendência financeira a partir dos procedimentos registrados, para que eliminar lançamentos manuais.

- Pendencia criada assim que o procedimento é lançado no prontuário

US07 — Como **Recepcionista**, eu quero registrar pagamentos (totais ou parciais) e emitir recibos, para que dar baixa nas pendências financeiras.

- Sistema atualiza o status de inadimplência automaticamente

RF05 — Relatórios Gerenciais

US08 — Como **Gestor**, eu quero visualizar relatórios de agendamentos e financeiro por período, para que tomar decisões com base em dados.

- Acesso restrito ao perfil Gestor

Backlog do Produto

Consolidação das histórias de usuário priorizadas para o desenvolvimento do OdontoSys, organizadas por módulo funcional. A prioridade e a estimativa orientarão a seleção das histórias para a primeira sprint.

ID	Módulo	História de Usuário	Prioridade	Estimativa
US01	Pacientes	Cadastrar novo paciente com dados pessoais e anamnese	Alta	5 pts
US02	Pacientes	Visualizar histórico de consultas e financeiro do paciente	Média	3 pts
US03	Agenda	Agendar consulta (dentista, data e horário)	Alta	8 pts
US04	Agenda	Atualizar status do agendamento	Alta	3 pts
US05	Prontuário	Registrar evolução clínica após atendimento	Alta	5 pts
US06	Financeiro	Gerar pendência financeira automaticamente a partir de procedimentos	Média	5 pts
US07	Financeiro	Registrar pagamentos e emitir recibos	Média	5 pts
US08	Relatórios	Visualizar relatórios de agendamentos e financeiro por período	Baixa	5 pts

Critério de priorização: histórias classificadas como **Alta** compõem o núcleo essencial de operação (cadastro de paciente, agendamento e prontuário), sem as quais o sistema não sustenta o fluxo de atendimento. Histórias de **Média** prioridade cobrem o financeiro, dependente dos módulos anteriores. Relatórios (**Baixa**) dependem de dados já existentes nos demais módulos e não bloqueiam o uso inicial do sistema.

Backlog da Primeira Sprint (2 semanas)

Histórias selecionadas: prioridade Alta (US01, US03, US04, US05) e Média (US02, US06, US07). Equipe: 1 integrante (Thiago Rovina), responsável por todas as tarefas.

Tarefa	História	Descrição	Responsável	Estimativa
T01	US01	Modelagem da entidade Paciente/Pessoa no banco de dados	Thiago Rovina	4h
T02	US01	Implementar tela de cadastro de paciente (frontend)	Thiago Rovina	6h
T03	US01	Endpoint de cadastro com validações (CPF único, campos obrigatórios)	Thiago Rovina	5h
T04	US03	Modelagem da entidade Consulta/Agendamento	Thiago Rovina	3h
T05	US03	Tela de agendamento com grade de horários por dentista	Thiago Rovina	8h
T06	US03	Lógica de validação de conflito de horário	Thiago Rovina	5h
T07	US04	Endpoint de atualização de status do agendamento	Thiago Rovina	3h
T08	US04	Atualizar UI para refletir status em tempo real	Thiago Rovina	3h
T09	US05	Modelagem da entidade Prontuário	Thiago Rovina	3h
T10	US05	Tela de registro de evolução clínica	Thiago Rovina	6h
T11	US05	Vínculo automático do registro ao profissional responsável	Thiago Rovina	2h
T12	US02	Tela de histórico consolidado (consultas + financeiro) do paciente	Thiago Rovina	5h
T13	US06	Modelagem da entidade Financeiro	Thiago Rovina	3h
T14	US06	Geração automática de pendência a partir do procedimento	Thiago Rovina	5h
T15	US07	Tela/endpoint de registro de pagamento (total ou parcial)	Thiago Rovina	5h
T16	US07	Geração de recibo simples em PDF	Thiago Rovina	4h

Total estimado: 70h em 2 semanas (~7h/dia útil, considerando 10 dias úteis).

Repositório e Quadro de Acompanhamento

Repositório GitHub

<https://github.com/ThiagoRovina/ClinicaOdontologica>

Quadro Trello

[\[Link a definir\]](#)

Lembrete: organizar com no mínimo as colunas Backlog do produto, Backlog da sprint, Em desenvolvimento e Concluído, e garantir acesso da professora.